NGUYEN DUY TRANG

Open to Opportunities

Mobile Engineer | Flutter | Native iOS & Android

📍 TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam • 🎂 2000 • 📞 0397308962 • ✉️ trangndps10349@gmail.com •
github.com/TrangDuyNguyen • 💼 linkedin.com/in/nguyễn-duy-tráng

PROFESSIONAL SUMMARY

OVERVIEW

Kỹ sư di động với 5 năm kinh nghiệm chuyên sâu về Mobile (Flutter / iOS / Android), trực tiếp đóng góp vào hệ thống mạng xã hội 1M+ downloads, giải pháp phần cứng POS/Kiosk đa ngành (F&B, Bán lẻ, Dịch vụ Spa) và sản phẩm Vision AI hiện đại. Nắm vững Feature-First Clean Architecture, giải pháp Offline-first, phân quyền tính năng đa tầng (RBAC), tối ưu hóa hiệu năng render 60 FPS (0 memory leak) và tích hợp sâu phần cứng ngoại vi (máy in nhiệt ESC/POS, máy quét mã vạch). Tiên phong ứng dụng Multimodal Vision AI (Google Gemini) cùng kiến trúc Flutter Generative UI (A2UI Protocol).

VERIFIED PRODUCTION HIGHLIGHTS

METRICS

- **1M+ Downloads:** Mạng xã hội & OTT du lịch quy mô lớn trên cả iOS và Android.
- **99.5%+ Crash-Free:** Ổn định sản xuất, kiểm soát chặt vòng đời RAM và duy trì 60 FPS.
- **Realtime & Hardware:** WebSocket chat/call, máy in nhiệt ESC/POS & scanner ngoại vi.
- **-30% Tx Time:** Kiosk tự phục vụ & POS bán hàng đa ngành (F&B, Bán lẻ, Spa).
- **Offline-First & RBAC:** Đồng bộ đơn hàng SQLite, phân quyền thu ngân, kho, quản lý.
- **198 Tests 100%:** Bộ kiểm thử tự động toàn diện, CI/CD Fastlane & GitHub Actions.

TECHNICAL SKILLS MATRIX

COMPETENCIES

Languages & Core:	Flutter (Dart), Swift, SwiftUI, UIKit, Kotlin, TypeScript.
Architecture & State:	Clean Architecture, Riverpod 2.x, BLoC, Provider, MVVM, SOLID, Modularization, Offline-First, RBAC.
Real-Time, Media & Data:	WebSocket, Socket.IO, RESTful APIs, SQLite, Local Caching & Sync, iOS CallKit.
Hardware & POS Modules:	Platform Channels, Thermal POS (ESC/POS), Barcode Scanner, Quản lý kho, Bảng giá đa cấp.
AI Tools, CI/CD & QA:	Cursor IDE, Claude Code, Fastlane, GitHub Actions, Bitrise, Git Worktrees, Scrum/Agile.

FEATURED FLAGSHIP PROJECT

PERSONAL ARCHITECTURE

ASTROBITE — AI Food Scanner & GenUI Calorie/Macro Tracker / AI Coach

2026 – Hiện tại

Mobile Engineer & System Architect — Ứng Dụng Quét & Theo Dõi Dinh Dưỡng Thông Minh

Tech Stack: Flutter 3.x, Dart 3.x, Riverpod 2.6 (Code-Gen, AsyncNotifier), AutoRoute 9.x, Google Gemini 2.0/3.8 Flash (firebase_ai), iOS WidgetKit & Android AppWidget (home_widget), Apple Health & Health Connect, Fastlane, GitHub Actions CI/CD (198 Unit/Widget Tests).

- Chủ trì kiến trúc AstroBite (v2.0.0) theo mô hình **Feature-First Clean Architecture** kết hợp Riverpod 2.x code-gen trên 10 phân hệ nghiệp vụ độc lập.
- Xây dựng camera scanner **Gemini Multimodal Vision AI (firebase_ai)** nhận diện bữa ăn phức tạp chỉ trong **2–4 giây**, bóc tách calo và macro (Carbs, Fat, Protein) với **0 memory leak**.
- Tiên phong triển khai **Flutter Generative UI (GenUI) Chat Cockpit** với giao thức A2UI và Gemini 3.8 Flash, tự sinh các widget tương tác thời gian thực (MealQuickLogCard, MacroBudgetGauge) với 1-tap log Firestore.
- Phát triển **Cross-Platform OS Home Widgets** (iOS WidgetKit & Android AppWidget qua home_widget) hỗ trợ deep-link camera scanner **< 300ms** và đồng bộ dữ liệu phản ứng không hao pin ngầm.
- Thiết lập bộ **198 automated unit & widget tests (100% pass)** không có flaky test; tự động hóa biên dịch release đa nền tảng và phân phối qua Fastlane & GitHub Actions.

NGUYEN DUY TRANG — COMMERCIAL WORK EXPERIENCE & CREDENTIALS

5+ NĂM KINH NGHIỆM THỰC CHIẾN

COMMERCIAL WORK EXPERIENCE

TRACK RECORD

FINVIET TECHNOLOGY

06/2025 – Hiện tại

Mobile Developer — Hệ sinh thái POS Kiosk Đa Ngành (F&B, Bán Lẻ & Dịch Vụ Spa)

Tech Stack: Flutter, Android Kotlin, BLoC, SQLite, Platform Channels, ESC/POS Thermal Printer, Barcode Scanner, RBAC, Fastlane.

- Xây dựng màn hình **bán hàng POS & Kiosk** tối ưu theo 3 mô hình: **F&B** (order bàn, in bếp), **Bán lẻ** (quét barcode) và **Dịch vụ Spa** (gói liệu trình, đặt lịch, chọn KTV), rút ngắn **30%** thời gian giao dịch.
- Thiết kế hệ thống **phân quyền tính năng (RBAC)** chặt chẽ theo vai trò (Thu ngân, Thủ kho, Kỹ thuật viên Spa, Quản lý cửa hàng, Admin).
- Phát triển module **Quản lý Hàng hóa & Bảng giá đa cấp**: cấu hình giá dịch vụ spa, combo F&B, giá sỉ/lẻ theo chi nhánh và khuyến mãi.
- Triển khai phân hệ **Quản lý Kho vận**: tạo phiếu nhập/xuất kho, theo dõi luân chuyển và kiểm soát tồn kho tức thời (real-time).
- Xây dựng hệ thống **Báo cáo & Thống kê**: doanh thu theo ca làm việc, báo cáo bán hàng đa mô hình (F&B, Bán lẻ, Spa) và đối soát tồn kho.
- Thiết kế luồng đồng bộ đơn hàng **Offline-first** (BLoC, SQLite) và custom **Platform Channels (Kotlin)** kết nối máy in hóa đơn nhiệt ESC/POS, máy quét mã vạch.
- Thiết lập pipeline tự động hóa build/release bằng **Fastlane & GitHub Actions**.

HAHALOLO SOCIAL TRAVEL NETWORK

05/2020 – 06/2025 (5 năm)

Mobile Developer — Mạng Xã Hội Du Lịch Hahalolo & OTT Halome

Tech Stack: iOS Swift, SwiftUI, UIKit, Flutter Add-to-App, WebSocket, Socket.IO, iOS CallKit, Firebase Crashlytics, Bitrise, Fastlane.

- Phát triển và vận hành hệ thống ứng dụng mạng xã hội & nhắn tin quy mô lớn đạt mốc **1.000.000+ lượt tải (1M+)** trên cả iOS và Android.
- Xây dựng từ đầu hệ thống nhắn tin thời gian thực **Halome**, hỗ trợ chat, gửi đa phương tiện và cuộc gọi thoại/video độ trễ thấp qua WebSocket và Socket.IO.
- Phát triển các module native iOS bằng **Swift, SwiftUI, UIKit** và tích hợp mượt mà vào ứng dụng Flutter qua giải pháp **Flutter Add-to-App**.
- Tích hợp Firebase Cloud Messaging (FCM) với **iOS CallKit** cho cuộc gọi đến màn hình khóa; duy trì tỷ lệ **99.5%+ crash-free sessions** qua Crashlytics.
- Tối ưu hóa sâu vòng đời RAM, chu kỳ rebuild widget và luồng render đồ họa, duy trì tốc độ khung hình **60 FPS** mượt mà kể cả trên thiết bị cấu hình thấp.
- Tự động hóa toàn diện quy trình kiểm thử TestFlight và phân phối ứng dụng lên App Store/Google Play bằng Bitrise và Fastlane.

EDUCATION & CREDENTIALS

ACADEMIC

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC
Cử nhân Thực hành Công nghệ Thông tin (Chuyên ngành Phát triển Phần mềm)

English: Professional Working • **Vietnamese:** Native

ENGINEERING DISCIPLINE & METHODOLOGY

PRACTICES

Architecture & Quality: Feature-First Clean Architecture, Strict SOLID principles, Ponytail Mindset (Zero Bloat, shortest working diff).

Testing & Delivery: 100% Deterministic Testing (Domain, Data, Widget), Automated CI/CD (Fastlane, GitHub Actions, Bitrise).